

TECH

ACCESSIBILITY

ACCESSIBILITY

ACCESSIBILITY

30 ВОПРОСОВ 7 ДНЕЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

ИСТОЧНИК [w3.org/WAI](https://www.w3.org/WAI/) / [mdn](https://developer.mozilla.org/)

20 ВОПРОСОВ 7 ДНЕЙ

ДЕНЬ 1 СРЕДНИЙ	SEMANTIC HTML		NATIVE BUTTON		ARIA	SEMANTIC HTML		NATIVE BUTTON		ARIA
Q1 · Q2 · Q3 · Q4										
ДЕНЬ 2 СРЕДНИЙ	ACCESSIBLE NAME		SCREEN READER		CU	ACCESSIBLE NAME		SCREEN READER		CU
STOM BUTTON										
Q5 · Q6 · Q7										
ДЕНЬ 3 ТЯЖЁЛЫЙ	MODAL	DROPDOWN	COMBOBOX			MODAL	DROPDOWN	COMBOBOX		
Q8 · Q9 · Q10										
ДЕНЬ 4 СРЕДНИЙ	TABS	TOOLTIP	TABLE	SORTABLE T		TABS	TOOLTIP	TABLE	SORTABLE T	
ABLE										
Q11 · Q12 · Q13 · Q14										
ДЕНЬ 5 СРЕДНИЙ	ARIA-SORT		ARIA-LIVE		ALERT	STA	ARIA-SORT		ARIA-LIVE	
TUS										
Q15 · Q16 · Q17 · Q18										
ДЕНЬ 6 ТЯЖЁЛЫЙ	FOCUS MANAGEMENT		KEYBOARD NAV		TE	FOCUS MANAGEMENT		KEYBOARD NAV		TE
STING TOOLS PLAYWRIGHT										
Q19 · Q20 · Q21 · Q22 · Q23 · Q24										
ДЕНЬ 7 СРЕДНИЙ	CONTRAST	REDUCED MOTION		ZOOM		CONTRAST	REDUCED MOTION		ZOOM	
ERRORS QUALITY BAR										
Q25 · Q26 · Q27 · Q28 · Q29 · Q30										

РИТМ 30-60 МИН ТЕОРИЯ 15-30 МИН КОД В КОНСОЛИ 15 МИН ОТВЕТЫ ВСЛУХ
ДЕНЬ 7 — БЕЗ НОВОЙ ТЕОРИИ ТОЛЬКО ПРОГОН ПО 20 ВОПРОСАМ

ДЕНЬ 1 НАГРУЗКА СРЕДНИЙ 4 ВОПРОСА

SEMANTIC HTML NATIVE BUTTON ARIA

ЧТО УЧИМ В ЭТОТ ДЕНЬ

SEMANTIC HTML NATIVE BUTTON ARIA

ВОПРОСЫ ДНЯ

- Q01 Что такое semantic HTML?
- Q02 Почему native button лучше div с role button?
- Q03 Когда использовать ARIA?
- Q04 Когда ARIA вреден?

Что такое semantic HTML?

ОПИСАНИЕ

Использование HTML-элементов по их смыслу: `<button>` для кликабельных, `<nav>` для навигации, `<main>` для основного контента. Браузер и assistive tech понимают семантику без ARIA.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 `<button>`, `<nav>`, `<main>`, `<article>`, `<aside>`.
- 02 Native поведение: focus, keyboard, screen-reader.
- 03 Меньше ARIA нужно когда semantic правильный.
- 04 SEO + accessibility outcomes.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Любая страница.
- 02 Forms, navigation, content.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 `<div onClick>` вместо `<button>`.
- 02 Semantic-теги без правильной вложенности.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Чем native button лучше?
- 02 Что такое landmark roles?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/Semantics>

ВОПРОС Q02

Почему native button лучше div с role button?

ОПИСАНИЕ

Native `<button>` бесплатно даёт: focus, keyboard activation (Enter/Space), aria-disabled, focus-visible-стили. Div+role нужно реализовать всё руками – обычно неполно.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 `<button>` auto-focusable.
- 02 Enter/Space → click.
- 03 Disabled state управляется HTML.
- 04 Forms → submit by default.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Любые кликабельные элементы.
- 02 Forms.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Div+role требует tabindex+keyboard handler+aria.
- 02 Click-handler без keyboard – недоступно.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Когда div+role оправдан?
- 02 Что такое focus-visible?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/button>

Когда использовать ARIA?

ОПИСАНИЕ

Когда нет подходящего semantic-элемента: ARIA добавляет роли/состояния/связи для custom-компонентов. Правило: первый закон ARIA – не использовать, если можно нативно.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Custom widgets (combobox, tree, grid).
- 02 Связи: aria-describedby, aria-labelledby.
- 03 States: aria-expanded, aria-selected.
- 04 Live regions для динамики.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Custom UI без semantic-аналога.
- 02 Augment native (aria-label на icon-button).

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 ARIA вместо semantic – anti-pattern.
- 02 Wrong roles ломают screen readers.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Когда ARIA вреден?
- 02 Что такое ARIA Authoring Practices?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/>

ВОПРОС Q04

Когда ARIA вреден?

ОПИСАНИЕ

Когда ARIA дублирует или перезаписывает native semantic неверно: `<button role="button">` бессмысленно; `<a role="button">` ломает default-поведение; `aria-label` на `native-button` с текстом перезаписывает текст для SR.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Дублирование semantic.
- 02 Wrong role на native element.
- 03 `aria-hidden="true"` на focusable.
- 04 `aria-label`, перезаписывающий visible text.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Code review.
- 02 Onboarding.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Aria-теги на всё → ломает SR.
- 02 Without testing – невидимо для разработчика.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое первый закон ARIA?
- 02 Чем ахе помогает находить?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://www.w3.org/TR/aria-in-html/>

ACCESSIBLE NAME**SCREEN READER****CUSTOM BUTTON**

ЧТО УЧИМ В ЭТОТ ДЕНЬ

ACCESSIBLE NAME

SCREEN READER

CUSTOM BUTTON

ВОПРОСЫ ДНЯ

Q05 Что такое accessible name?

Q06 Как screen reader понимает кнопку?

Q07 Как сделать custom button accessible?

ВОПРОС Q05

Что такое accessible name?

ОПИСАНИЕ

Имя, которое screen reader озвучивает для элемента. Источники в порядке приоритета: aria-labelledby, aria-label, native label (для form-controls), text content, title (последний, ненадёжно).

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Priority: aria-labelledby > aria-label > <label> > text > title.
- 02 <label htmlFor="id"> для inputs.
- 03 aria-label для icon-buttons.
- 04 Не путать с visible name.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Forms.
- 02 Icon-buttons.
- 03 Custom widgets.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Без accessible name – "button" / "link" вместо смысла.
- 02 Visible name не совпадает с aria-label – confusing.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое accessible name calculation?
- 02 Как тестировать?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/practices/names-and-descriptions/>

Как screen reader понимает кнопку?

ОПИСАНИЕ

По tag `<button>`, `role="button"`, или `type="submit"`. Озвучивает: accessible name + role ("Save, button"). `Aria-pressed` для toggle, `aria-expanded` для disclosure, `aria-disabled` для disabled.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 `<button>name</button>` → "name, button".
- 02 Toggle: `aria-pressed="true"`.
- 03 Disclosure: `aria-expanded="true|false"`.
- 04 `aria-disabled` vs `disabled` (focusable vs не).

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Любые buttons в UI.
- 02 Toggle UI patterns.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Icon-button без `aria-label` → "button".
- 02 Toggle без `aria-pressed` – SR не знает state.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Чем `aria-pressed` от `aria-checked` отличается?
- 02 Что такое disclosure pattern?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/button/>

ВОПРОС Q07

Как сделать custom button accessible?

ОПИСАНИЕ

Лучше – использовать `<button>`. Если нужен `div`: `role="button" + tabIndex={0} + onKeyDown (Enter/Space) + onClick + aria-disabled`. Лучше – взять `headless` из `react-aria`.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 `role="button" tabIndex={0}`.
- 02 `onKeyDown`: Enter/Space → activate.
- 03 `aria-disabled="true"` вместо просто `disabled`.
- 04 `react-aria useButton` – готовое решение.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Когда нативная `button` не подходит (legacy).
- 02 Drag-handles, swipe-actions.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Без `onKeyDown` – keyboard-users без доступа.
- 02 Без `aria-pressed` для toggle.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое `react-aria`?
- 02 Чем `role="button"` от `<button>` отличается?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://react-spectrum.adobe.com/react-aria/>

MODAL

DROPDOWN

COMBOBOX

ЧТО УЧИМ В ЭТОТ ДЕНЬ

MODAL DROPDOWN COMBOBOX

ВОПРОСЫ ДНЯ

Q08 Как сделать modal accessible?

Q09 Как сделать dropdown accessible?

Q10 Как сделать combobox accessible?

ВОПРОС Q08

Как сделать modal accessible?

ОПИСАНИЕ

`<dialog>` или `role="dialog" + aria-modal="true" + aria-labelledby` (на title).
Focus-trap, escape-to-close, return focus на trigger при close, скрыть остальной UI через `inert / aria-hidden`.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 `<dialog>` или `role="dialog" aria-modal="true"`.
- 02 `aria-labelledby` на title.
- 03 Focus-trap + return focus.
- 04 `inert` на background.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Confirmation modals.
- 02 Form-modals.
- 03 Lightbox.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Без focus-trap → tab уходит за модалку.
- 02 Без return focus – пользователь теряется.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что делает `<dialog>`?
- 02 Что такое `inert`?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/dialog-modal/>

Как сделать dropdown accessible?

ОПИСАНИЕ

Кнопка-trigger с aria-expanded + aria-haspopup + aria-controls. Меню role="menu" / "listbox". Keyboard: ArrowDown/Up, Home/End, Esc, Enter, Tab. Focus management при открытии.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 <button aria-expanded aria-haspopup aria-controls>.
- 02 role="menu" / role="listbox".
- 03 Arrow keys + Esc + Tab.
- 04 First focus на open.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Action menus.
- 02 Select replacement.
- 03 Combobox.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 div + onClick → недоступно.
- 02 Без keyboard nav.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое roving tabindex?
- 02 Чем listbox от menu отличается?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/menu-button/>

ВОПРОС Q10

Как сделать combobox accessible?

ОПИСАНИЕ

Сложный паттерн: input + listbox + popup + state. Использовать react-aria/downshift/headlessui – реализовать вручную сложно. WCAG 1.2 combobox-pattern. aria-activedescendant для virtual focus.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 role="combobox" на input.
- 02 aria-controls на listbox.
- 03 aria-activedescendant для virtual focus.
- 04 Use react-aria / downshift.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Search-typeahead.
- 02 Country picker.
- 03 Tag selector.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 DIY combobox – обычно сломан.
- 02 aria-autocomplete misuse.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое virtual focus?
- 02 Чем downshift полезен?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/combobox/>

TABS**TOOLTIP****TABLE****SORTABLE TABLE**

ЧТО УЧИМ В ЭТОТ ДЕНЬ

TABS

TOOLTIP

TABLE

SORTABLE TABLE

ВОПРОСЫ ДНЯ

Q11 Как сделать tabs accessible?

Q12 Как сделать tooltip accessible?

Q13 Как сделать table accessible?

Q14 Как сделать sortable table accessible?

ВОПРОС Q11

Как сделать tabs accessible?

ОПИСАНИЕ

role="tablist" wrapper, role="tab" на triggers, role="tabpanel" на panels.
aria-selected на active tab, aria-controls связывает tab → panel. Keyboard: Arrow keys для navigation, Tab для перехода в panel.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 role="tablist" / "tab" / "tabpanel".
- 02 aria-selected, aria-controls.
- 03 Arrow + Tab navigation.
- 04 Roving tabindex (только active tab tabindex=0).

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Settings tabs.
- 02 Multi-section forms.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Tab key между tabs (а не arrows) – anti-pattern.
- 02 Без roving tabindex – N tab-stops.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое roving tabindex?
- 02 Чем automatic от manual activation отличается?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/tabs/>

Как сделать tooltip accessible?

ОПИСАНИЕ

Tooltip – supplementary info. Triggered by focus + hover. role="tooltip" + aria-describedby с trigger. Не для critical info (не доступно с touch). Esc to dismiss.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 role="tooltip".
- 02 aria-describedby={tooltipId}.
- 03 Focus + hover triggers.
- 04 Esc to dismiss.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Hint text для icons.
- 02 Дополнительный context.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Critical info в tooltip – недоступно с touch.
- 02 Click-only tooltip – не работает на keyboard.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Чем aria-describedby от aria-labelledby отличается?
- 02 Что такое popover-API?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/tooltip/>

ВОПРОС Q13

Как сделать table accessible?

ОПИСАНИЕ

Native `<table>` + `<thead><tbody>` + `<th scope="col|row">` для headers. `<caption>` для названия. Для complex tables – id+headers связи. Не использовать table для layout.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 `<th scope="col|row">`.
- 02 `<caption>Title</caption>`.
- 03 id+headers для complex.
- 04 ARIA-grid для interactive.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Data tables.
- 02 Reports.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 `<table>` для layout.
- 02 Без th – SR читает как обычный текст.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Чем grid от table отличается?
- 02 Что такое scope атрибут?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://www.w3.org/WAI/tutorials/tables/>

Как сделать sortable table accessible?

ОПИСАНИЕ

Кнопка в `<th>` с `aria-sort="ascending|descending|none"`. Кнопка озвучивает текущее состояние. После сортировки – announcement через `aria-live`.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 `<th><button aria-sort="ascending">Name</button></th>`.
- 02 После sort – обновить `aria-sort`.
- 03 `aria-live announcement: 'sorted by X ascending'`.
- 04 Maintain focus после sort.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Data tables.
- 02 Admin-панели.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Без `aria-sort` – SR не знает.
- 02 Focus теряется при re-sort.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое `aria-sort`?
- 02 Как `aria-live` работает?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/grid/>

ДЕНЬ 5

НАГРУЗКА

СРЕДНИЙ

4 ВОПРОСА

ARIA-SORT**ARIA-LIVE****ALERT****STATUS**

ЧТО УЧИМ В ЭТОТ ДЕНЬ

ARIA-SORT

ARIA-LIVE

ALERT

STATUS

ВОПРОСЫ ДНЯ

Q15 Что такое aria-sort?

Q16 Что такое aria-live?

Q17 Когда использовать role="alert"?

Q18 Когда использовать role="status"?

Что такое aria-sort?

ОПИСАНИЕ

Атрибут на `<th>`: "none" / "ascending" / "descending" / "other". Озвучивает screen reader текущее направление сортировки. Только один `<th>` может иметь не-"none" в данный момент.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Values: none / ascending / descending / other.
- 02 Только один активный `<th>`.
- 03 Updated после re-sort.
- 04 Combined with sort-button внутри th.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Sortable tables.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Multiple active aria-sort.
- 02 Не обновлять при re-sort.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое aria-live?
- 02 Чем aria-sort="other" нужен?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/practices/grid-and-table-properties/>

ВОПРОС Q16

Что такое aria-live?

ОПИСАНИЕ

Атрибут, делающий область live region: SR озвучивает изменения content. "polite" – после текущего, "assertive" – прерывает. Используется для notifications, status, error-messages.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 aria-live="polite" – после текущего.
- 02 aria-live="assertive" – прерывает.
- 03 aria-atomic="true" – читать весь блок.
- 04 aria-relevant – что считать изменением.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Toasts / snackbars.
- 02 Form error appearance.
- 03 Loading status.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Чрезмерное assertive – раздражает.
- 02 Слишком частые updates – overwhelming.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Чем role="alert" от aria-live отличается?
- 02 Когда aria-atomic нужен?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Attributes/aria-live>

Когда использовать `role="alert"`?

ОПИСАНИЕ

Для важных, неожиданных сообщений, требующих attention: form errors, system errors, critical notifications. Эквивалент `aria-live="assertive" + aria-atomic="true"`.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Auto-injected as live region.
- 02 Перебивает текущее озвучивание.
- 03 Use sparingly.
- 04 Form validation errors.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Form validation.
- 02 Critical system errors.
- 03 Session expired.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Используется для всего → раздражает.
- 02 Без content в момент рендера – не озвучивает.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Чем `role="status"` отличается?
- 02 Когда NOT использовать alert?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Roles/alert_role

ВОПРОС Q18

Когда использовать `role="status"`?

ОПИСАНИЕ

Для информационных, не-critical сообщений: 'saved', 'loading', 'connected'. Эквивалент `aria-live="polite"`. Не перебивает текущее озвучивание.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Polite live region.
- 02 Status updates.
- 03 Loading indicators.
- 04 Auto-save confirmation.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Form autosave.
- 02 Loading states.
- 03 Connection status.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Перепутали `status` и `alert`.
- 02 Слишком частые updates.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Чем `status` от `alert` отличается?
- 02 Когда заменить на `alert`?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Roles/status_role

FOCUS MANAGEMENT

KEYBOARD NAV

TESTING

TOOLS

P

ЧТО УЧИМ В ЭТОТ ДЕНЬ

FOCUS MANAGEMENT

KEYBOARD NAV

TESTING

TOOLS

PLAYWRIGHT

ВОПРОСЫ ДНЯ

Q19 Как управлять focus после открытия modal?

Q20 Как вернуть focus после закрытия modal?

Q21 Как обеспечить keyboard navigation?

Q22 Как тестировать accessibility?

Q23 Какие инструменты использовать для ally testing?

Q24 Как писать Playwright-тесты с getByRole?

ВОПРОС Q19

Как управлять focus после открытия modal?

ОПИСАНИЕ

При open: запомнить `activeElement`, focus first focusable inside modal. При close: вернуть focus на запомненный element. Focus-trap внутри modal (Tab/Shift+Tab зацикливаются).

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Save `document.activeElement` before open.
- 02 Focus first focusable on open.
- 03 Focus-trap.
- 04 Restore on close.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Modals, drawers.
- 02 Comboboxes.
- 03 Lightboxes.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Не сохранили – фокус уходит в body.
- 02 Не вернули – пользователь теряется.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое focus-trap?
- 02 Чем react-aria помогает?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/dialog-modal/>

Как вернуть focus после закрытия modal?

ОПИСАНИЕ

Запомнить `trigger` в `open` и `element.focus()` в `close`. Если `trigger` удалён – focus на разумный fallback (next focusable / body). Использовать готовые решения (`focus-trap`, `react-aria`).

КАК РАБОТАЕТ

- 01 `useRef previousActiveElement` при `open`.
- 02 `element.focus()` в `close`.
- 03 Fallback если `element` gone.
- 04 `focus-trap` library / `react-aria`.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Modal close.
- 02 Drawer close.
- 03 Popover close.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 `Trigger` удалён → focus на `body`.
- 02 `preventScroll: true` иногда нужен.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что делает `<dialog>`?
- 02 Зачем `preventScroll`?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/HTMLElement/focus>

ВОПРОС Q21

Как обеспечить keyboard navigation?

ОПИСАНИЕ

Все интерактивы доступны через Tab. Custom-widgets – Arrow keys для navigation внутри. Esc для cancel. Enter/Space для activate. Focus-visible style. Skip-links для main content.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Tab order логический.
- 02 Arrow keys внутри widgets.
- 03 Esc / Enter / Space.
- 04 Skip-links.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Любая SPA.
- 02 Особенно – admin tools.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Click-only handlers.
- 02 Кастомные tab-orders через positive tabindex.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое skip-links?
- 02 Что такое roving tabindex?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/keyboard.html>

Как тестировать accessibility?

ОПИСАНИЕ

Многослойно: автоматические тесты (axe-core, jest-axe), manual screen reader testing (NVDA / JAWS / VoiceOver), keyboard-only testing, contrast (Lighthouse), zoom 200%, reduced motion.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 axe-core / jest-axe в unit tests.
- 02 Manual SR test раз в спринт.
- 03 Lighthouse ally score.
- 04 Keyboard-only walkthrough.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 DS-компоненты.
- 02 Critical user paths.
- 03 Pre-release.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Только automated – пропускает 70% issues.
- 02 Manual без структуры – не воспроизводимо.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Чем axe ловит, чем нет?
- 02 Что такое NVDA?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://www.deque.com/axe/>

ВОПРОС Q23

Какие инструменты использовать для ally testing?**ОПИСАНИЕ**

Automated: axe-core, jest-axe, Lighthouse, pally, Storybook ally-addon. Browser extensions: axe DevTools, WAVE. Screen readers: NVDA (Win), VoiceOver (Mac), JAWS (paid).

КАК РАБОТАЕТ

- 01 axe-core suite.
- 02 Lighthouse ally.
- 03 Storybook ally-addon.
- 04 NVDA / VoiceOver.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 CI integration.
- 02 Manual QA.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Один инструмент покрывает не всё.
- 02 Только browser extension – нет regression.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое jest-axe?
- 02 Чем NVDA от JAWS отличается?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://www.deque.com/axe/>

Как писать Playwright-тесты с getByRole?

ОПИСАНИЕ

Локаторы по role+name отражают реальный UX: `getByRole('button', { name: 'Save' })`. Самые user-centric и стабильные. Auto-waiting встроен. Если не работает – проверить accessible name.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 `page.getByRole('button', { name: /save/i })`.
- 02 `getByLabel`, `getByText` fallback.
- 03 Accessibility tree – основа.
- 04 Auto-waiting встроен.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Любые e2e tests.
- 02 Component tests.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 `data-testid` вместо `role` – fragile.
- 02 Without accessible name – locator не работает.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое accessibility tree?
- 02 Чем `getByRole` от CSS-selector лучше?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://playwright.dev/docs/locators>

ДЕНЬ 7

НАГРУЗКА

СРЕДНИЙ

6 ВОПРОСОВ

CONTRAST**REDUCED MOTION****ZOOM****ERRORS****QUALITY BAR**

ЧТО УЧИМ В ЭТОТ ДЕНЬ

CONTRAST

REDUCED MOTION

ZOOM

ERRORS

QUALITY BAR

ВОПРОСЫ ДНЯ

Q25 Как проверить contrast?

Q26 Как учитывать reduced motion?

Q27 Как учитывать zoom 200%?

Q28 Как сделать error messages accessible?

Q29 Как сделать form validation accessible?

Q30 Как объяснить accessibility как часть quality bar?

Как проверить contrast?

ОПИСАНИЕ

WCAG AA: 4.5:1 для normal text, 3:1 для large. AAA: 7:1 / 4.5:1. Tools: Lighthouse, axe, browser DevTools (Chrome contrast checker), WebAIM Color Contrast Checker.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 WCAG AA: 4.5:1 / 3:1.
- 02 WCAG AAA: 7:1 / 4.5:1.
- 03 DevTools color picker показывает.
- 04 Lighthouse / axe.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Любая страница.
- 02 Brand-color audit.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Brand-цвета не проходят AA — компромисс.
- 02 Текст на изображениях — сложно проверить.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Чем AA от AAA отличается?
- 02 Что такое large text по WCAG?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://webaim.org/resources/contrastchecker/>

ВОПРОС Q 2 6

Как учитывать reduced motion?

ОПИСАНИЕ

Media query @media (prefers-reduced-motion: reduce) – отключить или упростить анимации. JS: matchMedia. Обязательно для health-related apps. Не убирать совсем – иногда упрощённая лучше отсутствия.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 @media (prefers-reduced-motion: reduce) { animation: none }.
- 02 matchMedia в JS.
- 03 Reduce, не remove.
- 04 Test toggle in OS.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Health apps.
- 02 Сложные animation-heavy UI.
- 03 Vestibular disorders.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Игнор → vestibular issues у users.
- 02 Полное removal вредит UX.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое vestibular disorder?
- 02 Как переключать в OS?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://web.dev/articles/prefers-reduced-motion>

Как учитывать zoom 200%?

ОПИСАНИЕ

WCAG 1.4.4: текст должен масштабироваться до 200% без потери content/functionality. Использовать rem/em вместо px, container-queries, не fixed widths, не truncate важное.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 rem/em для шрифтов.
- 02 Avoid fixed widths.
- 03 Container queries.
- 04 Test browser zoom 200%.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Любая страница.
- 02 Особенно – text-heavy content.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Fixed sidebar ломает layout.
- 02 Truncated text при zoom – потеря info.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое responsive typography?
- 02 Чем clamp() помогает?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html>

ВОПРОС Q 28

Как сделать error messages accessible?

ОПИСАНИЕ

`<input aria-invalid + aria-describedby={errId} />. <p id={errId} role="alert">Error</p>`. После submit – focus first invalid. Использовать text + цвет + иконку (не только цвет).

КАК РАБОТАЕТ

- 01 aria-invalid + aria-describedby.
- 02 role="alert" / aria-live.
- 03 Focus first invalid после submit.
- 04 Text + icon + color.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Forms.
- 02 Validation.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Только цвет – colorblind.
- 02 Без aria-describedby – SR не связывает.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое aria-invalid?
- 02 Когда role="alert"?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://www.w3.org/WAI/tutorials/forms/notifications/>

Как сделать form validation accessible?

ОПИСАНИЕ

Inline errors: aria-invalid + aria-describedby. Summary в начале формы при submit (role="alert" с links на invalid fields). Focus first invalid. Не disable submit без индикации причины.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Inline aria-invalid.
- 02 Summary on submit.
- 03 Links to invalid fields.
- 04 Focus first invalid.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Long forms.
- 02 Multi-step wizards.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Disabled submit без подсказки.
- 02 Tooltip-only error недоступен с touch.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Чем summary помогает?
- 02 Когда disable submit?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://www.w3.org/WAI/tutorials/forms/validation/>

ВОПРОС Q30

Как объяснить accessibility как часть quality bar?

ОПИСАНИЕ

Ally – не cosmetic, а часть functionality. Аргументы: legal (ADA / EAA / российские нормы), business (10-15% users с disabilities), SEO (semantic HTML), maintenance (semantic-код понятнее).

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Legal compliance (ADA, EAA).
- 02 10-15% users.
- 03 SEO bonus.
- 04 Better code quality.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Onboarding.
- 02 Quality discussions.
- 03 ROI argumentation.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Ally как nice-to-have → отложен.
- 02 Только для compliance – не интегрировано в процесс.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое EAA?
- 02 Как ROI считать?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://www.w3.org/WAI/business-case/>

СДАЛ ЛИ ЗАЧЁТ

ПРОЙДИ ВСЛУХ БЕЗ ПОДГЛЯДЫВАНИЙ ЕСЛИ ЗАСТРЯЛ – ВЕРНИСЬ В НУЖНЫЙ БИЛЕТ

- ☐ [] Описать semantic HTML и когда ARIA (Q1, Q2, Q3, Q4)
- ☐ [] Описать accessible name и custom button (Q5, Q6, Q7)
- ☐ [] Сделать modal/dropdown/combobox/tabs/tooltip/table accessible (Q8-Q14)
- ☐ [] Описать aria-sort, aria-live, alert, status (Q15-Q18)
- ☐ [] Описать focus management и keyboard navigation (Q19, Q20, Q21)
- ☐ [] Описать testing tools и Playwright getByRole (Q22, Q23, Q24)
- ☐ [] Описать contrast / reduced motion / zoom (Q25, Q26, Q27)
- ☐ [] Описать accessible errors / form validation / quality bar (Q28, Q29, Q30)

EVENT LOOP / ASYNC МЕТОДИЧКА v1

МАТЕРИАЛ ОПИРАЕТСЯ НА learn.javascript.ru